

Clasa 9E · S23

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

Montarea și demontarea prezoanelor. Controlul asamblărilor prin filet. NSSM. Test scris E5

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 19 (S23) (sursa: p. 58-60)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S23 · 3.1 Montarea și demontarea prezoanelor. Controlul asamblărilor filetate. NSSM. Evaluare (E5) (sursa: p. 60-61)

Evaluare în această oră: E5. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 19 · S23**Montarea și demontarea prezoanelor. Controlul asamblărilor filetate. NSSM. Evaluare (E5)****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Montarea și demontarea prezoanelor. Controlul asamblărilor filetate. NSSM. Evaluare (E5)
Tema	Montarea și demontarea prezoanelor. Controlul asamblărilor filetate. NSSM. Evaluare (E5)
Săptămâna / data	S23 · 08 – 12.03.2027
Programul orelor	T: luni 08.03.2027, 09:00–09:50 · IP: luni 08.03.2027, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 60; evaluările: p. 62, 62

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.3.1. Asamblări filetate: avantaje și dezavantaje, siguranța în exploatare, asigurarea piulițelor, scule, montarea și demontarea prezoanelor, tehnologie, control, NSSM
Abilități	6.2.24. Alegerea sculelor necesare executării asamblării prin filet 6.2.25. Utilizarea sculelor în vederea asamblării prin filet 6.2.26. Asamblarea prin filet a pieselor 6.2.27. Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii 6.2.28. Controlul asamblărilor prin filet
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.8. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 6.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 6.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Montarea și demontarea prezoanelor. Controlul asamblărilor prin filet. NSSM. Test scris E5”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: prezonul se înșurubează până la capătul filetului și rămâne fix;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: șurub rupt: extractor, piuliță sudată, refacerea filetului;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Probă practică E5: asamblare filetată simplă (modelul de evaluare din programă)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: grila de evaluare E5 (35 p + 50 p + 15 p) și fișa de observare a atitudinii.
- O6 – să rezolve E5 – test scris (sumativă).
- O7 – să rezolve E5 – probă practică (modelul din programă) (sumativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 60 materiale / SDV: plăcile R2 (cu 2 găuri M8) și R3 (cu 2 găuri Ø9) – desenul din E5; șurub M8 × 25, prezon M8 × 30, piulițe M8, șaibe plate și Grower; chei fixe și inelare 13, cheie

Componentă	Descriere
	dinamometrică, cheie de prezoane sau piulițe de blocare; leră de filet, calibru tampon M8, șubler, echer tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E5 – Test scris (25 de minute (ora de teorie)), manual p. 62; E5 – Probă practică (modelul din programă) (40 de minute), manual p. 62
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Montarea și demontarea prezoanelor. Controlul asamblărilor prin filet. NSSM. Test scris E5 · manual p. 60

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți montarea și demontarea prezoanelor, controlul și NSSM la asamblările filetate, apoi dai testul E5; în atelier susții proba practică E5, exact după modelul din programă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (5 min)	Prezintă conținutul din manual: – Prezonul se înșurubează în piesa de bază cu capătul scurt (capătul de înșurubare), până la capătul filetului, și rămâne fix. Pentru înșurubare se folosește: metoda cu două piulițe (pe capătul liber se înșurubează două piulițe, care se blochează una contra c... – După montare se verifică perpendicularitatea prezonului pe suprafața piesei (cu echerul) și faptul că nu se rotește la desfacerea piuliței. – Prezonul se desface tot cu două piulițe blocate (rotind piulița inferioară în sensul deșurubării) sau cu cheia de prezoane. Un prezon sau șurub rupt se scoate: cu un extractor (tarod cu filet invers introdus într-o gaură găurită în axa șurubului), prin suda... – momentul de strângere – cu cheia dinamometrică (verificarea se face prin „atingerea” momentului, fără a slăbi);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (5 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Prezonul se înșurubează până la capătul filetului și rămâne fix. – Șurub rupt: extractor, piuliță sudată, refacerea filetului. – Control: moment, lungime, joc, asigurări, marcaj.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare (25 min)	Aplică E5 – Test scris (manual p. 62).	Rezolvă individual.	proba scrisă	E5

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
7. Evaluare și feedback (3 min)	Întrebări de verificare din manual: – Descrie montarea unui prezon cu două piulițe. – Cum scoți un șurub M8 rupt la nivelul piesei? – La ce folosește marcajul de control cu vopsea?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
8. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 60); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Probă practică E5: asamblare filetată simplă (modelul de evaluare din programă) · manual p. 60

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Realizezi o asamblare filetată simplă între două piese metalice, cu elemente standardizate (șurub, prezon, piuliță, șaibă), respectând indicațiile tehnice și de securitate – în 40 de minute. – NSSM: Echipament de protecție complet; locul de muncă ordonat. – NSSM: Cheile se aleg pe mărime; nu se lovesc cu ciocanul. – NSSM: Enunțul, sarcinile și grila de evaluare sunt cele din programa școlară (exemplul de instrument de evaluare pentru Modulul IV) și se găsesc la secțiunea E5. Probă practică, imediat după această săptămână.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E5 (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 62); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E5
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 60): Prezonul se înșurubează până la capătul filetului și rămâne / Șurub rupt: extractor, piuliță sudată, refacerea
B – consolidare	1) Descrie montarea unui prezon cu două piulițe. 2) Cum scoți un șurub M8 rupt la nivelul piesei? 3) La ce folosește marcajul de control cu vopsea?
A – performanță	Dă un exemplu din atelier în care aplici tema lecției și justifică-l.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 60) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S23 · 3.1 Montarea și demontarea prezoanelor. Controlul asamblărilor filetate. NSSM. Evaluare (E5)

Firul săptămânii: La teorie înveți montarea și demontarea prezoanelor, controlul și NSSM la asamblările filetate, apoi dai testul E5; în atelier susții proba practică E5, exact după modelul din programă.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Montarea și demontarea prezoanelor. Controlul asamblărilor prin filet. NSSM. Test scris E5

Rezultate ale învățării: C 6.1.3.1. · A 6.2.24.–6.2.28. · At 6.3.7., 6.3.8.

Montarea prezoanelor

Prezonul se înșurubează în piesa de bază cu capătul scurt (capătul de înșurubare), **până la capătul filetului**, și rămâne fix. Pentru înșurubare se folosește: **metoda cu două piulițe** (pe capătul liber se înșurubează două piulițe, care se blochează una contra celeilalte; prezonul se înșurubează rotind cu cheia **piulița superioară** în sensul strângerii; la desfacere se rotește **piulița inferioară** în sens invers), sau **cheia specială pentru prezoane**, care prinde capătul filetat fără să-l deterioreze.

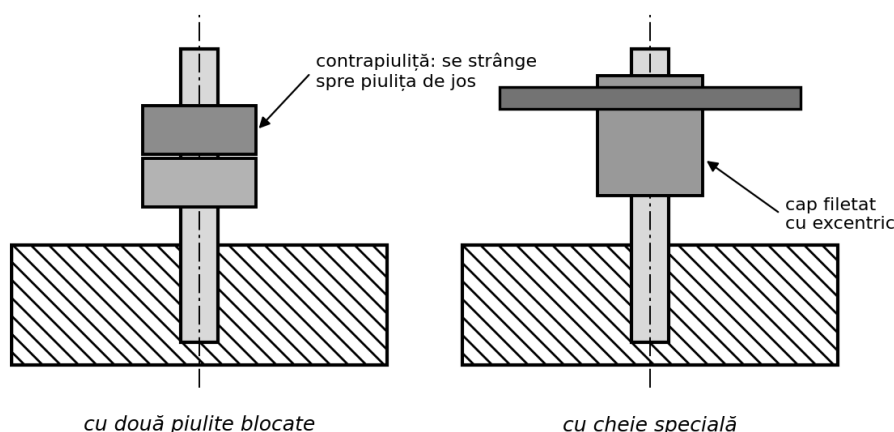


Fig. 19. Montarea prezoanelor

După montare se verifică **perpendicularitatea** prezonului pe suprafața piesei (cu echerul) și faptul că nu se rotește la desfacerea piuliței.

Demontarea. Prezoane și șuruburi rupte

Prezonul se desface tot cu două piulițe blocate (rotind piulița inferioară în sensul deșurubării) sau cu cheia de prezoane. Un prezon sau șurub rupt se scoate: cu un **extractor** (tarod cu filet invers introdus într-o gaură găurită în axa șurubului), prin sudarea unei piulițe pe capătul rămas, sau prin găurire și refacerea filetului la dimensiunea următoare (ori cu bucășă filetată – insert).

Controlul asamblărilor filetate

- **momentul de strângere** – cu cheia dinamometrică (verificarea se face prin „atingerea” momentului, fără a slăbi);
- **lungimea tijei** care iese din piuliță (1–3 pași) și **perpendicularitatea**;
- **lipsa jocului** și a fantei între piesele strânse (lamela);
- prezența și corectitudinea **asigurărilor**;
- **marcajul de control** (o linie de vopsea pe piuliță și piesă) arată ulterior dacă piulița s-a rotit.

NSSM la asamblările filetate

- cheile și șurubelnițele se folosesc numai pentru ce au fost făcute: fără prelungitoare, fără lovituri de ciocan;
- cheia se alege exact pe mărime; se trage spre corp;
- șurubelnițele știrbite se înlocuiesc; piesele mici nu se țin în palmă când se lucrează cu șurubelnița;

- mașinile de înșurubat electrice se verifică (cablu, ștecher, împământare);
- mâinile se protejează când se lucrează cu degripanți și adezivi.

Ultimele 25 de minute: **testul scris E5.**

Reține

- Prezonul se înșurubează până la capătul filetului și rămâne fix.
- Șurub rupt: extractor, piuliță sudată, refacerea filetului.
- Control: moment, lungime, joc, asigurări, marcaj.

Întrebări

1. Descrie montarea unui prezon cu două piulițe.
2. Cum scoți un șurub M8 rupt la nivelul piesei?
3. La ce folosește marcajul de control cu vopsea?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
1 oră · atelierul-școală

Probă practică E5: asamblare filetată simplă (modelul de evaluare din programă)

Rezultate ale învățării: C 6.1.3.1. · A 6.2.24.–6.2.26., 6.2.28. · At 6.3.1., 6.3.6., 6.3.7.

Scopul lucrării: Realizezi o asamblare filetată simplă între două piese metalice, cu elemente standardizate (șurub, prezon, piuliță, șaibă), respectând indicațiile tehnice și de securitate – în 40 de minute.

SDV-uri, materiale, utilaje

- plăcile R2 (cu 2 găuri M8) și R3 (cu 2 găuri Ø9) – desenul din E5
- șurub M8 × 25, prezon M8 × 30, piulițe M8, șaibe plate și Grower
- chei fixe și inelare 13, cheie dinamometrică, cheie de prezoane sau piulițe de blocare
- lăcăș de filet, calibru tampon M8, șubler, echer

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Echipament de protecție complet; locul de muncă ordonat.
- ⚠ Cheile se aleg pe mărime; nu se lovesc cu ciocanul.

Enunțul, sarcinile și grila de evaluare sunt cele din programa școlară (exemplul de instrument de evaluare pentru Modulul IV) și se găsesc la secțiunea **E5. Probă practică**, imediat după această săptămână.

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă și alege SDV-urile.
2. Identifică elementele componente și verifică compatibilitatea filetelor.
3. Execută asamblarea (prezonul și șurubul), cu strângerea prescrisă.
4. Verifică asamblarea și prezintă succesiunea operațiilor.

Controlul lucrării

- ☐ Grila de evaluare E5 (35 p + 50 p + 15 p) și fișa de observare a atitudinii.